

Programa de funciones

Repositorios

Cristian Ricardo Lugo Monsalve

Ingeniería de sistemas, CUN

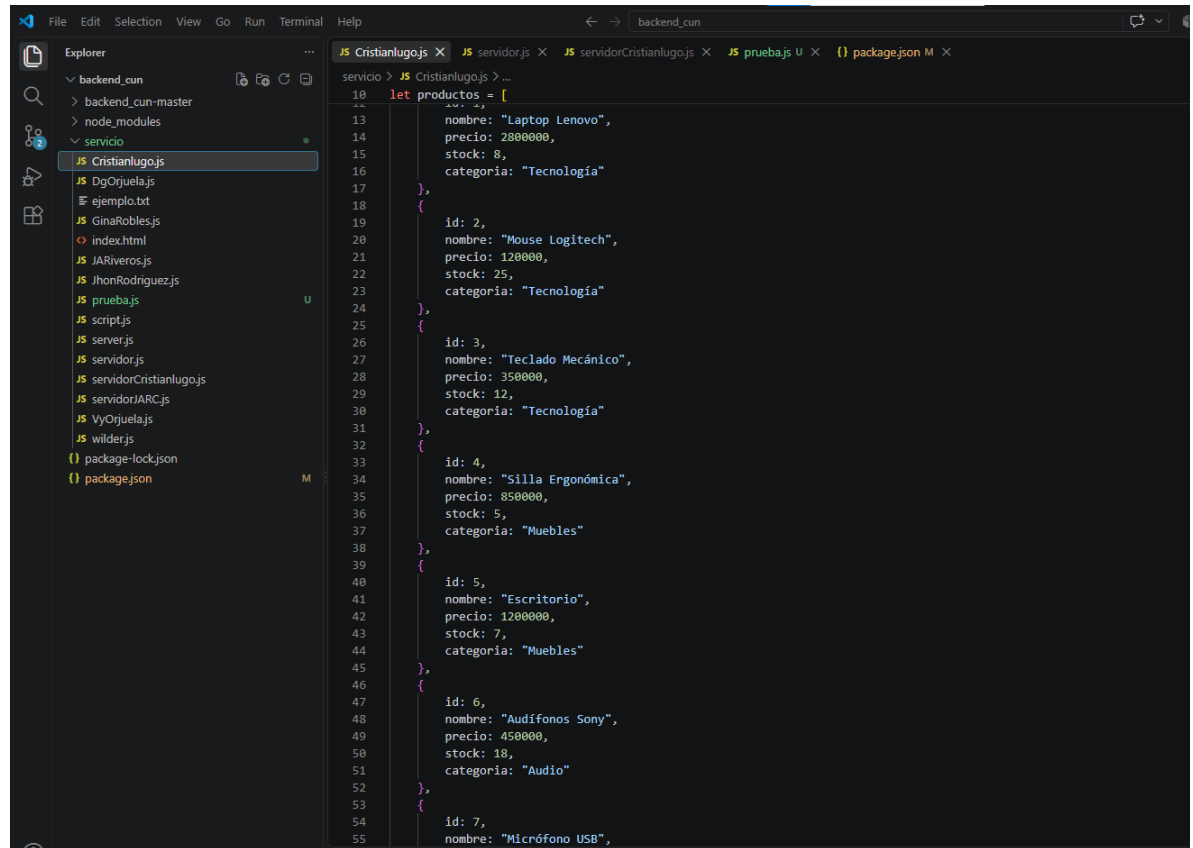
DIS34/54488: Ingeniería WEB

Andrés Camilo Ortiz Cogollo

13 de 09 de 2026

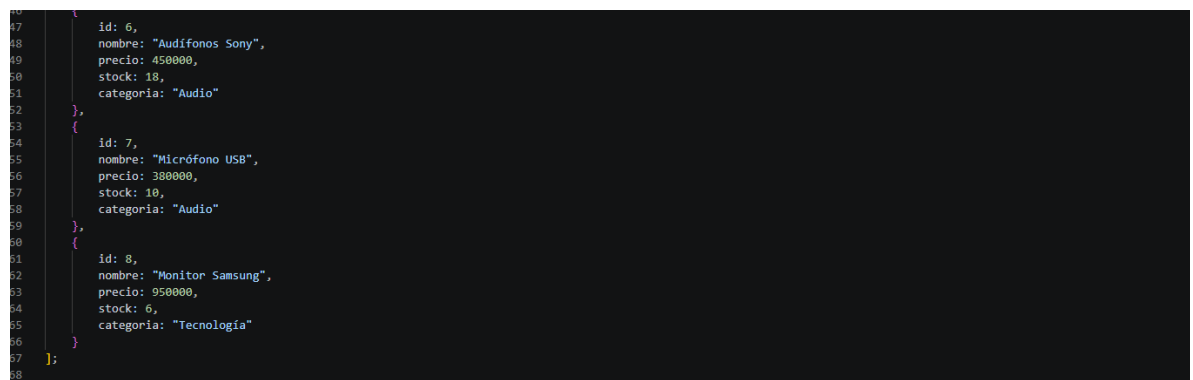
En Paso 1: creación del arreglo productos:

En el archivo Cristianlugo.js se crea el siguiente arreglo:



The screenshot shows a VS Code editor with the Explorer sidebar on the left displaying a project structure. The main editor window shows the file `Cristianlugo.js` with the following JavaScript code:

```
10 let productos = [
11   {
12     nombre: "Laptop Lenovo",
13     precio: 2880000,
14     stock: 8,
15     categoria: "Tecnología"
16   },
17   {
18     id: 2,
19     nombre: "Mouse Logitech",
20     precio: 120000,
21     stock: 25,
22     categoria: "Tecnología"
23   },
24   {
25     id: 3,
26     nombre: "Teclado Mecánico",
27     precio: 350000,
28     stock: 12,
29     categoria: "Tecnología"
30   },
31   {
32     id: 4,
33     nombre: "Silla Ergonómica",
34     precio: 850000,
35     stock: 5,
36     categoria: "Muebles"
37   },
38   {
39     id: 5,
40     nombre: "Escritorio",
41     precio: 1200000,
42     stock: 7,
43     categoria: "Muebles"
44   },
45   {
46     id: 6,
47     nombre: "Audifonos Sony",
48     precio: 450000,
49     stock: 18,
50     categoria: "Audio"
51   },
52   {
53     id: 7,
54     nombre: "Micrófono USB",
55     precio: 380000,
```



The continuation of the JavaScript array from the previous block:

```
56     stock: 10,
57     categoria: "Audio"
58   },
59   {
60     id: 8,
61     nombre: "Monitor Samsung",
62     precio: 950000,
63     stock: 6,
64     categoria: "Tecnología"
65   }
66 ];
```

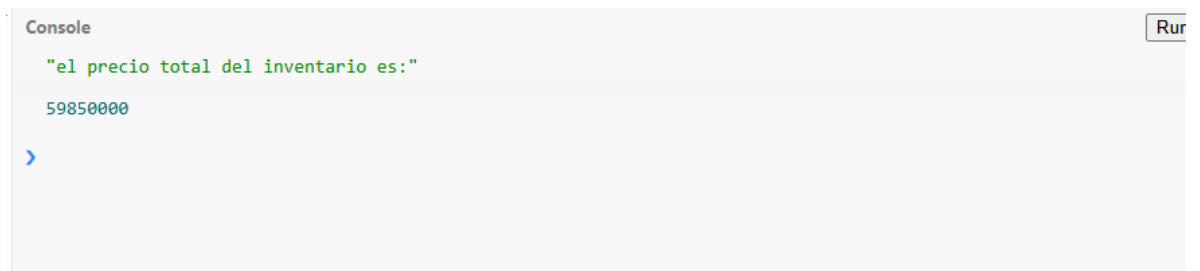
Paso 2 Luego se hace los ejercicios con FOR:

2.1 Total, stock

```
// costo total inventario
let costotal = 0;

for (let i = 0; i < productos.length; i++) {
  costotal += productos[i].precio* productos[i].stock
}
```

Impresión del resultado:



Console

```
"el precio total del inventario es:"
59850000
```

>

Run

2.2 Productos mayores a 100 mil

```
console.log("Los productos mayores a cien mil son:");

for (let i = 0; i < productos.length; i++) {
  if (productos[i].precio > 100000) {
    console.log("-", productos[i].nombre);
  }
}
```

Impresión en consola:

"Los productos mayores a cien mil son:"
"-:"
"Laptop Lenovo"
"-:"
"Mouse Logitech"
"-:"
"Teclado Mecánico"
"-:"
"Silla Ergonómica"
"-:"
"Escritorio"
"-:"
"Audífonos Sony"
"-:"
"Micrófono USB"
"-:"
"Monitor Samsung"

2.3 productos con mayor stock

```

let Productomayorstock = productos[0];
for (let i = 0; i < productos.length; i++) {
  if (productos[i].stock > Productomayorstock.stock) {
    Productomayorstock = productos[i];
  }
}

console.log("El producto con mayor stock es", Productomayorstock.nombre);
console.log("Su stock total es:", Productomayorstock.stock);

```

Impresión en consola

"El producto con mayor stock es"

"Mouse Logitech"

"Su stock total es:"

25

>

2.4 identificar productos

```
let buscarid = 3;
let identificador = productos.find(producto => producto.id===buscarid );
if (identificador) {
  console.log("Producto encontrado:", identificador.nombre);
  console.log("Precio:", identificador.precio);
} else {
  console.log("No se encontró ningún producto con el ID:", buscarid);
}

//nuevo arreglo con los productos de tecnologia
let tecnologicos = [];

for (let i = 0; i < productos.length; i++) {
  if (productos[i].categoria === "Tecnología") {
    tecnologicos.push(productos[i]);
  }
}

console.log(tecnologicos);
```

Resultados consolas:

```
"Producto encontrado:", "Teclado Mecánico"

"Precio:", 350000

[
  {
    categoria: "Tecnología",
    id: 1,
    nombre: "Laptop Lenovo",
    precio: 2800000,
    stock: 8
  },
  {
    categoria: "Tecnología",
    id: 2,
    nombre: "Mouse Logitech",
    precio: 120000,
    stock: 25
  },
  {
    categoria: "Tecnología",
    id: 3,
    nombre: "Teclado Mecánico",
    precio: 350000,
    stock: 12
  },
  {
    categoria: "Tecnología",
    id: 8,
    nombre: "Monitor Samsung",
    precio: 950000
  }
]
```

2.5 Nuevo objeto

```
const cantidadPorCategoria = productos.reduce((acumulador, producto) => {
  const categoria = producto.categoria;
  acumulador[categoria] = (acumulador[categoria] || 0) + 1;
  return acumulador;
}, {});

console.log(cantidadPorCategoria);
```

Resultado en consola:

```
{
  Audio: 2,
  Muebles: 2,
  Tecnología: 4
}
```

Paso 2 creación de funciones

Se crean las funciones de todos los ejercicios en el archivo Cristianlugo.js, y estas se exportan para ser utilizadas en otro archivo

```

// Calcula el costo total de todo el inventario
function calcularCostoTotal(array) {
  let costoTotal = 0;
  for (let i = 0; i < array.length; i++) {
    costoTotal += array[i].precio * array[i].stock;
  }
  return costoTotal;
}

// Retorna los productos con precio mayor a un monto especificado (por defecto 100,000)
function obtenerProductosCaros(array, limitePrecio = 100000) {
  let productosCaros = [];
  for (let i = 0; i < array.length; i++) {
    if (array[i].precio > limitePrecio) {
      productosCaros.push(array[i]);
    }
  }
  return productosCaros;
}

// Encuentra y retorna el objeto producto con mayor cantidad de stock
function obtenerProductoMayorStock(array) {
  if (array.length === 0) return null;
  let productoMayor = array[0];
  for (let i = 0; i < array.length; i++) {
    if (array[i].stock > productoMayor.stock) {
      productoMayor = array[i];
    }
  }
  return productoMayor;
}

// Busca un producto específico por su id
function buscarProductoPorId(array, id) {
  return array.find(producto => producto.id === id);
}

// Retorna un nuevo arreglo únicamente con los productos de Tecnología
function obtenerTecnologicos(array) {
  let tecnologicos = [];
  for (let i = 0; i < array.length; i++) {
    if (array[i].categoria === "Tecnología") {
      tecnologicos.push(array[i]);
    }
  }
}

```

```

189     tecnologicos.push(array[i]);
190   }
191 }
192 return tecnologicos;
193 }
194
195 // Retorna un objeto con la cantidad de productos por categoría
196 function contarCategorias(array) {
197   return array.reduce((acumulador, producto) => {
198     const categoria = producto.categoria;
199     acumulador[categoria] = (acumulador[categoria] || 0) + 1;
200     return acumulador;
201   }, {});
202 }
203
204 // 3. Exportación agrupada de datos y funciones al final
205 export {
206   productos,
207   calcularCostoTotal,
208   obtenerProductosCaros,
209   obtenerProductoMayorStock,
210   buscarProductoPorId,
211   obtenerTecnologicos,
212   contarCategorias
213 };
214

```

Luego se importan al archivo de servidorCristianlugo.js

```
import express from 'express';
import {
  productos,
  calcularCostoTotal,
  obtenerProductosCaros,
  obtenerProductoMayorStock,
  buscarProductoPorId,
  obtenerTecnologicos,
  contarCategorias
} from './Cristianlugo.js';
```

Prueba de la funcionamiento de las funciones:

```

Ares@DESKTOP-5JGMFHE MINGW64 /c/ejemplos/backend_cun (master)
$ node servicio/prueba.js
-: Silla Ergonómica
-: Escritorio
-: Audifonos Sony
-: Micrófono USB
-: Monitor Samsung
El producto con mayor stock es Mouse Logitech
Su stock total es: 25
Producto encontrado: Teclado Mecánico
Precio: 350000
[
  {
    id: 1,
    nombre: 'Laptop Lenovo',
    precio: 2800000,
    stock: 8,
    categoria: 'Tecnología'
  },
  {
    id: 2,
    nombre: 'Mouse Logitech',
    precio: 120000,
    stock: 25,
    categoria: 'Tecnología'
  },
  {
    id: 3,
    nombre: 'Teclado Mecánico',
    precio: 350000,
    stock: 12,
    categoria: 'Tecnología'
  },
  {
    id: 8,
    nombre: 'Monitor Samsung',
    precio: 950000,
    stock: 6,
    categoria: 'Tecnología'
  }
]
{ 'Tecnología': 4, Muebles: 2, Audio: 2 }
=== PRUEBA DE FUNCIONES ===
1. Total Productos: 8
2. Costo Total Inventario: 59850000
3. Productos Caros (>100k): 8
4. Producto Mayor Stock: Mouse Logitech
5. Buscar ID 1: Laptop Lenovo
6. Total Tecnología: 4
7. Conteo Categorías: { 'Tecnología': 4, Muebles: 2, Audio: 2 }

Ares@DESKTOP-5JGMFHE MINGW64 /c/ejemplos/backend_cun (master)
$ 

```

Paso 3 verificación de la API

Se corre el comando `node servicio/servidorCristianlugo.js` en el bash donde queda el resultado con servidor iniciado como se ve:

```

Ares@DESKTOP-5JGMFHE MINGW64 /c/ejemplos/backend_cun (master)
$ node servicio/servidorCristianlugo.js
el precio total del inventario es: 59850000
Los productos mayores a cien mil son:
-: Laptop Lenovo
-: Mouse Logitech
-: Teclado Mecánico
-: Silla Ergonómica
-: Escritorio
-: Audífonos Sony
-: Micrófono USB
-: Monitor Samsung
El producto con mayor stock es Mouse Logitech
Su stock total es: 25
Producto encontrado: Teclado Mecánico
Precio: 350000
[
  {
    id: 1,
    nombre: 'Laptop Lenovo',
    precio: 2800000,
    stock: 8,
    categoria: 'Tecnología'
  },
  {
    id: 2,
    nombre: 'Mouse Logitech',
    precio: 120000,
    stock: 25,
    categoria: 'Tecnología'
  },
  {
    id: 3,
    nombre: 'Teclado Mecánico',
    precio: 350000,
    stock: 12,
    categoria: 'Tecnología'
  },
  {
    id: 8,
    nombre: 'Monitor Samsung',
    precio: 950000,
    stock: 6,
    categoria: 'Tecnología'
  }
]
{ 'Tecnología': 4, Muebles: 2, Audio: 2 }
Servidor de Cristian Lugo iniciado en http://localhost:3000

```

Verificación de la de cada uno de los productos:

1. Obtener todos los productos esto se pone en el navegador de Edge poniendo la ruta, <http://localhost:3000/api/productos>:

```
localhost:3000/api/productos
Impresión con sangría ☐
{"total":8,"datos":[{"id":1,"nombre":"Laptop Lenovo","precio":2800000,"stock":8,"categoria":"Tecnología"}, {"id":2,"nombre":"Mouse Logitech","precio":120000,"stock":25,"categoria":"Tecnología"}, {"id":3,"nombre":"Teclado Mecánico","precio":300000,"stock":12,"categoria":"Tecnología"}, {"id":4,"nombre":"Silla Ergonómica","precio":850000,"stock":5,"categoria":"Muebles"}, {"id":5,"nombre":"Escritorio","precio":1200000,"stock":7,"categoria":"Muebles"}, {"id":6,"nombre":"Audífonos Sony","precio":450000,"stock":18,"categoria":"Audio"}, {"id":7,"nombre":"Micrófono USB","precio":380000,"stock":10,"categoria":"Audio"}, {"id":8,"nombre":"Monitor Samsung","precio":950000,"stock":6,"categoria":"Tecnología"}]}
```

- Costo total del inventario: <http://localhost:3000/api/productos/costo-total>

```
localhost:3000/api/productos/costo-total
Impresión con sangría ☐
{"costoTotal":59850000}
```

- Productos caros mayores a 100.000 por defecto

<http://localhost:3000/api/productos/caros>:

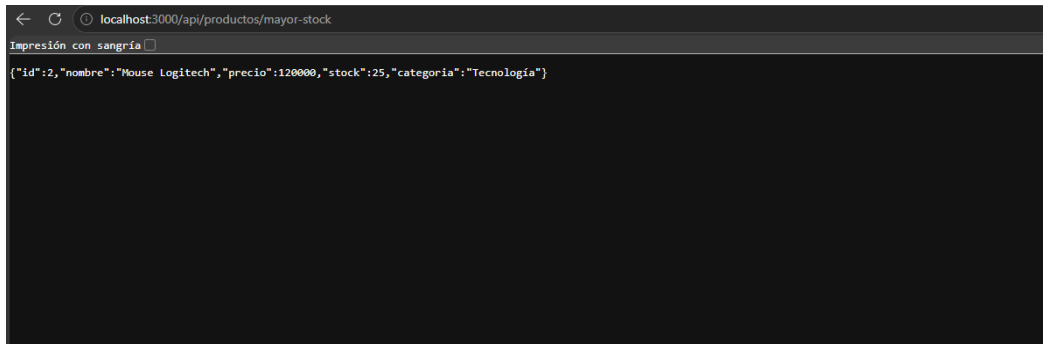
```
localhost:3000/api/productos/caros
Impresión con sangría ☐
{"limitePrecio":100000,"totalEncontrados":8,"datos":[{"id":1,"nombre":"Laptop Lenovo","precio":2800000,"stock":8,"categoria":"Tecnología"}, {"id":2,"nombre":"Mouse Logitech","precio":120000,"stock":25,"categoria":"Tecnología"}, {"id":3,"nombre":"Teclado Mecánico","precio":300000,"stock":12,"categoria":"Tecnología"}, {"id":4,"nombre":"Silla Ergonómica","precio":850000,"stock":5,"categoria":"Muebles"}, {"id":5,"nombre":"Escritorio","precio":1200000,"stock":7,"categoria":"Muebles"}, {"id":6,"nombre":"Audífonos Sony","precio":450000,"stock":18,"categoria":"Audio"}, {"id":7,"nombre":"Micrófono USB","precio":380000,"stock":10,"categoria":"Audio"}, {"id":8,"nombre":"Monitor Samsung","precio":950000,"stock":6,"categoria":"Tecnología"}]}
```

- Productos caros con filtro personalizado:

<http://localhost:3000/api/productos/caros?precio=500000>:

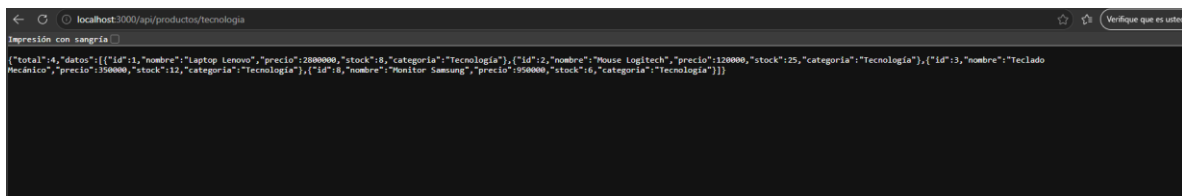
```
localhost:3000/api/productos/caros?precio=500000
Impresión con sangría ☐
{"limitePrecio":500000,"totalEncontrados":4,"datos":[{"id":1,"nombre":"Laptop Lenovo","precio":2800000,"stock":8,"categoria":"Tecnología"}, {"id":4,"nombre":"Silla Ergonómica","precio":850000,"stock":5,"categoria":"Muebles"}, {"id":5,"nombre":"Escritorio","precio":1200000,"stock":7,"categoria":"Muebles"}, {"id":8,"nombre":"Monitor Samsung","precio":950000,"stock":6,"categoria":"Tecnología"}]}
```

- Producto con mayor stock: <http://localhost:3000/api/productos/mayor-stock>



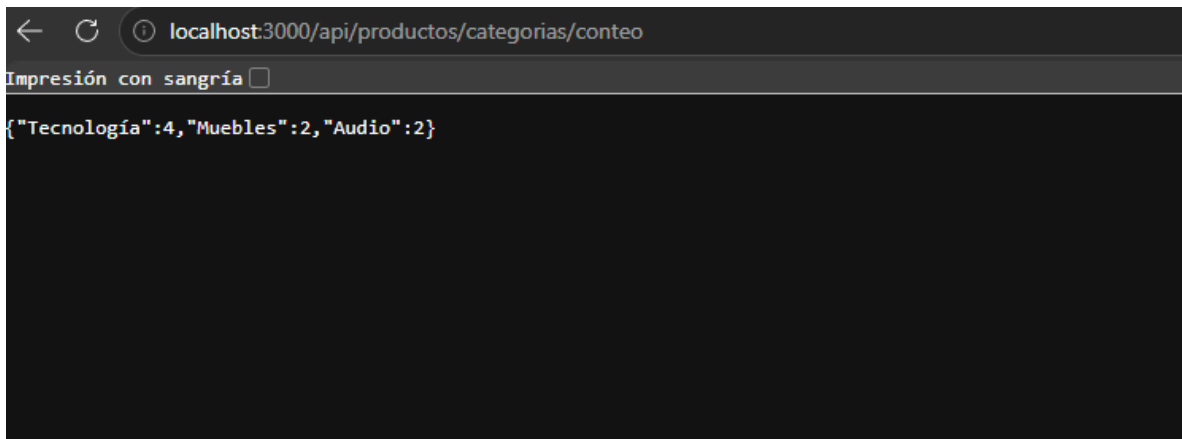
6. Productos de la categoría Tecnología:

<http://localhost:3000/api/productos/tecnologia>



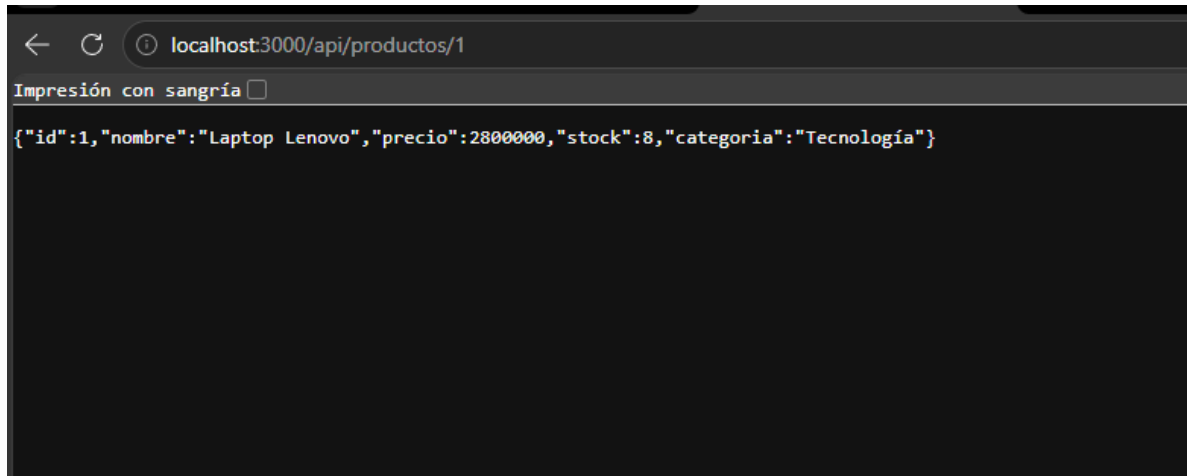
7. Conteo por categorías:

<http://localhost:3000/api/productos/categorias/conteo>



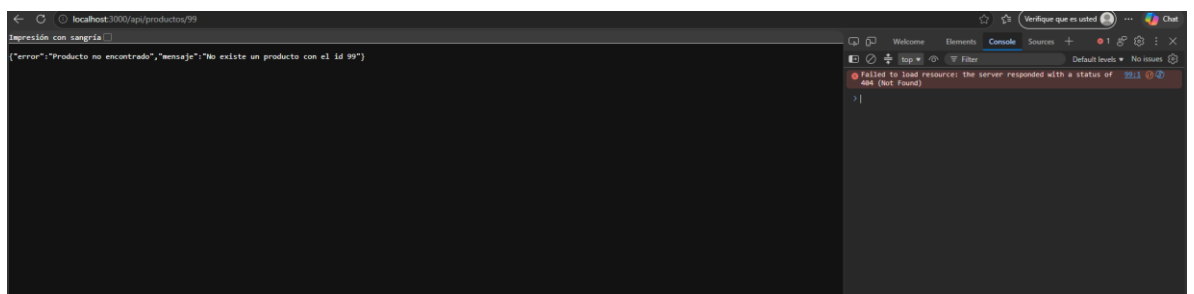
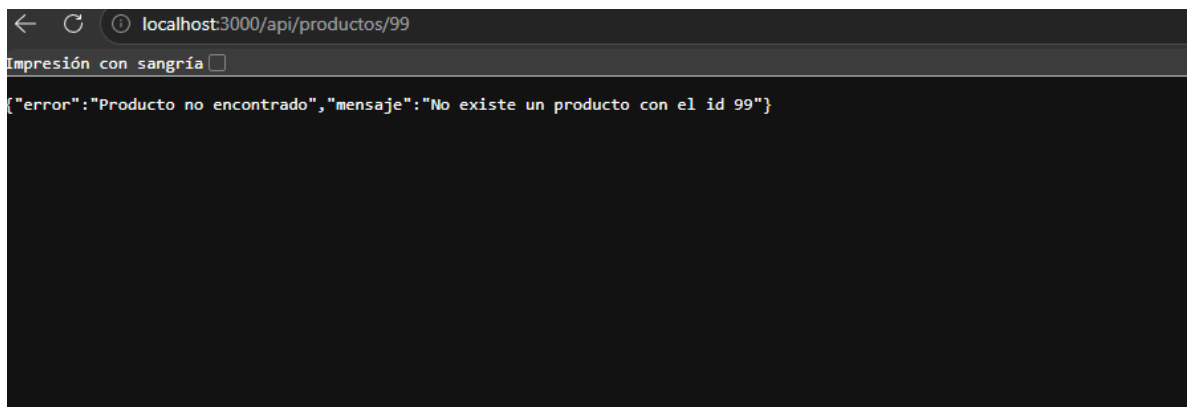
8. Buscar producto existente (ID 1):

<http://localhost:3000/api/productos/1>



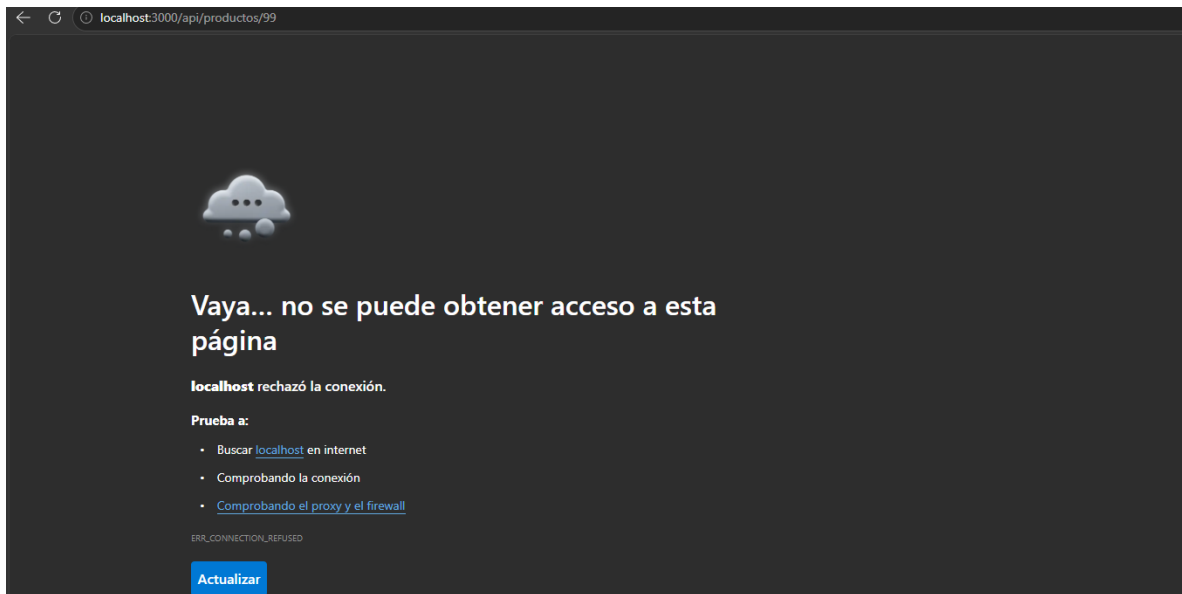
9. Prueba de error si no encuentra el ID 99 :

localhost:3000/api/productos/99



Nota: para las diferentes pruebas también se crearon los archivos prueba.js, servidorCristianlugo, una llamada prueba.js

Si se detiene el servicio node servicio/servidorCristianlugo.js esto sale:



Link archivo de repositorio en GitHub:

[hectorwilder93/backend_cun: consumo de una API](https://github.com/hectorwilder93/backend_cun)